МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
предмета
ОУП.08 Биология

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138.

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:

Петрикеев Д.С., преподаватель строительно-политехнического колледжа
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы 4
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 4
1.3 Общая характеристика учебной дисциплины 4
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 6
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 7
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 8
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 13
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 14
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 14
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ..16

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУП.08 Биология

1.1 Область применения программы

Реализация среднего общего образования в пределах ОП СПО по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138, и примерной программой учебной дисциплины Биология.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебный предмет ОУП.08 Биология является учебным предметом общеобразовательной подготовки ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ОУП.08 Биология входит в состав учебных предметов (курсов) общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. При этом изучение дисциплины предусмотрено на базовом уровне и направлено на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, выполнение требований к предметным результатам обучения.

1.3 Общая характеристика учебной дисциплины

Цели и задачи дисциплины:

Цель изучения дисциплины:

- формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;
- формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;
- приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;

Задачи изучения дисциплины:

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации»
— воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
— использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни

Требования к результатам освоения дисциплины:

Предметные: включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.

Метапредметные: включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:

З1 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира;

З2 понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

З3 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

З4 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

уметь:

У1 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции;

У2 уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

У3 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;

У4 выявление и оценка антропогенных изменений в природе.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
- правил поведения в природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины

Изучение дисциплин цикла общеобразовательной подготовки направлено на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, выполнение требований к предметным результатам обучения.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	80
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	80
в том числе:	
лекции	40
практические занятия	40
лабораторное занятие	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	-
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	-
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	-
выполнение индивидуального или группового задания	-
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме диф. зачета	-
и др.	-
Индивидуальный проект	-
Консультации	-
Промежуточная аттестация в форме	
1 семестр – контрольная работа 2 семестр – дифференцированный зачёт	+

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2	3	4
Раздел 1. Методы научного познания		4	
Тема 1.1. Биология как наука	Содержание учебного материала	4	Знать З1,2 Уметь У1
	1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Задачи и методы биологии.	2	
	Лабораторные работы	-	
	Практические занятия | Методы познания живой природы	2	
	Контрольные работы	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Раздел 2. Клетка		32	
Тема 2.1. Клеточная теория.	Содержание учебного материала	8	Знать З1,2 Уметь У1,2,3
	1. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.	4	
	Лабораторные работы	-	
	Практические занятия | Клеточная теория	4	
	Контрольные работы	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Тема 2.2. Органические и неорганические вещества.	Содержание учебного материала	8	Знать З1,2 Уметь У1,3
	1. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. Углеводы.	4	

	Лабораторные работы		-	
	Практические занятия	Химический состав клетки.	4	
	Контрольные работы		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
Тема 2.3. Реализация наследственной информации в клетке.	Содержание учебного материала		10	Знать З2,3 Уметь У1,3,4
	1. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.		6	
	Лабораторные работы		-	
	Практические занятия	Хромосомный набор. Генетический код.	4	
	Контрольные работы			
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
Тема 2.4. Неклеточная форма жизни	Содержание учебного материала		6	Знать З1,2,4 Уметь У1,3,4
	1. Вирусы и борьба с ними. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.		4	
	Лабораторные работы		-	
	Практические занятия	Основные свойства вирусов	2	
	Контрольные работы		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
Раздел 3. Организмы			24	
Тема 3.1. Организм – единое целое.	Содержание учебного материала		4	Знать З1,3 Уметь У1,2
	1. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.		2	
	Практические занятия	Обмен веществ	2	
	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Тема 3.2.	Содержание учебного материала		8	Знать З3

Размножение.	1. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.	4	Уметь У1,3,4
	Практические занятия — Оплодотворение. Репродуктивное здоровье.	4	
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
	Контрольные работы	-	
Тема 3.3. Генетика – теоретическая основа селекции.	Содержание учебного материала	8	Знать З2,4 Уметь У2,3,4
	1. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.	4	
	Практические занятия — Хромосомная теория наследственности. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.	4	
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
	Контрольные работы	-	
Тема 3.4. Теоретическая основа селекции	Содержание учебного материала	4	Знать З1,4 Уметь У1,2,3
	1. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные методы селекции	4	

	Практические занятия		-	
	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Раздел 4. Виды			12	
Тема 4.1. История эволюционных идей.	Содержание учебного материала		4	Знать З1,4 Уметь У1,4
	1. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Ученые-эволюционисты. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.		2	
	Практические занятия	Многообразие видов	2	
	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Тема 4.2. Биологический прогресс и биологический регресс.	Содержание учебного материала		4	Знать З2,3 Уметь У2,3,4
	1. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.		2	
	Практические занятия	Причины вымирания видов.	2	
	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Тема 4.3. Эволюция человека.	Содержание учебного материала		4	Знать З1,2 Уметь У1,4
	1. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Происхождение человеческих рас. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.		2	
	Практические занятия	Эволюция человека.	2	

	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Раздел 5. Экосистемы			8	
Тема 5.1. Видовая и пространственная структура экосистем.	Содержание учебного материала		4	Знать З1,2 Уметь У3,4
	1. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.		2	
	Практические занятия	Искусственные сообщества – агроэкосистемы.	2	
	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Тема 5.2. Биосфера – глобальная экосистема.	Содержание учебного материала		4	Знать З2,3 Уметь У1,2,4
	1. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Человек- единица экосистемы.		2	
	Практические занятия	Экологическое равновесие	2	
	Лабораторные занятия		-	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
	Контрольные работы		-	
Дифференцированный зачёт (2 семестр)			+	Знать З1,2,3,4 Уметь У1,2,3,4
Тематика курсовой работы (проекта)			-	
Всего:			80	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета с проектором.

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; плакаты; наглядные пособия.

Технические средства обучения: проектор, ПЭВМ с программным обеспечением, презентационный материал.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература:

1. Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс [Текст] : учебник : рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. - 3-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2015 (Казань : Тип. "ПИК "Идел-Пресс", фил. АО "Татмедиа", 2015). - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. - ISBN 978-5-358-15360-8 : 453-00.

2. Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс [Текст] : учебник : рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2015 (Казань : Тип. "ПИК "Идел-Пресс", фил. АО "Татмедиа", 2015). - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 204. - ISBN 978-5-358-15369-1 : 453-00.

3. Еремченко, О.З. Биология: учение о биосфере : Учебное пособие Для СПО / Еремченко О. З. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 236. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10183-6 : 599.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429497

4. Биология : Учебник и практикум Для СПО / под ред. Ярыгина В.Н. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 378. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09603-3 : 889.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433339

Дополнительная учебная литература:

1. Биология : Для поступающих в вузы / Заяц Р. Г. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 640 c. - ISBN 978-985-06-2555-7. URL: http://www.iprbookshop.ru/35467.html

2. Богомолова, А.Ю. Биология в современном мире [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Ю. Богомолова, О. В. Кабанова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 130 с. - ISBN 978-5-7410-1822-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/78766.html

3. Обухов, Д. К. Биология: клетки и ткани : Учебное пособие Для СПО / Обухов Д. К., Кириленкова В. Н. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 358. - (Профессиональное образование). - ISBN

978-5-534-07499-4 : 849.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441999

4. Нахаева, В.И.Биология: генетика. Практический курс : Учебное пособие Для СПО / Нахаева В. И. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 276. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07034-7 : 679.00.URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441847

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

1. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.claw.ru
2. Открытый каталог событий (Экология, Природопользование). [Электронный ресурс]. Режим доступа:www.konferencii.ru
3. Информационный портал Национальная электронная библиотека (Режим доступа): URL: http://нэб.рф
4. Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/
5. Информационный портал Электронная библиотека Юрайт (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/
6. Всероссийский педагогический портал http://www.методкабинет.рф
7. Методисты - профессиональное сообщество педагогов http://metodisty.ru
8. Российский общеобразовательный портал www. School.edu.ru
9. Сообщество преподавателей и мастеров профессионального образования http://www.profobrazovanie.org
10. Уроки.нет http://www.uroki.net/docmat.htm
11. http://biology.ru
12. http://www.mirrabot.com/work/work_39398.html
13. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21
14. http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc
15. http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html
16. http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny
17. http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm
18. http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах преподавателем в процессе выполнения основных видов учебной деятельности обучающихся, тестирования, выполнения обучающимися самостоятельной работы, по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Формой итогового контроля является выполнение контрольной работы.

Результаты обучения	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
Предметные результаты обучения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами	
Личностные результаты обучения включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме	Тестирование Опрос Реферат Выполнение контрольной работы Дифференцированный зачёт
Метапредметные результаты обучения включают освоенные обучающимися	

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	
Знать • сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; • понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; • сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-ментов, решать элементарные биологические задачи; • сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.	
Уметь • владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; • уверенное пользование биологической терминологией и символикой; • владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; • выявление и оценка антропогенных изменений в природе.	

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для • соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); • правил поведения в природной среде; • оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).	